

Feuille d'exercices n° 3

Fonctions usuelles

Sections : LISI1

2020/2021

Exercice 1

Calculer $\arcsin(\sin \frac{3\pi}{2})$, $\arccos(\cos 3\pi)$, $\arctan(\tan \frac{4\pi}{5})$

Exercice 2

1. Montrer que :

$$(a) \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(b) \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

2. Dédire des simplifications pour les expressions suivantes :

$$(a) A = \sin(2 \arctan x)$$

$$(b) B = \cos(2 \arctan x)$$

$$(c) C = \tan(2 \arctan x)$$

Exercice 3

Soit la fonction $f(x) = \arccos(2x^2 - 1)$.

1. (a) Déterminer le domaine de définition de f .

(b) Déterminer le domaine de dérivabilité de f et calculer sa dérivée f' .

(c) Dédire une autre expression de f .

2. Même travail pour $g(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

Exercice 4

Soit

$$f(x) = \operatorname{argsh}(2x\sqrt{x^2+1}).$$

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .

2. Déterminer le domaine de dérivabilité D_d de f .

3. Montrer que pour tout $x \in D_d$

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

4. Dédurre une expression simple de $f(x)$

Exercice 5. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xsh(\frac{1}{x})$

1. étudier la parité de f .
2. Calculer les limites de f en $\pm\infty$ et en 0.
3. Déterminer le domaine de dérivabilité de f et calculer sa dérivée.
4. Montre que pour tout $y \geq 0$, $thy \leq y$. En déduire le tableau de variation de f .

Exercice 6

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{2chx + 1}.$$

1. Etudier le domaine de continuité et de dérivabilité de f .
2. Calculer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Calculer f' et établir le tableau de variations de f .